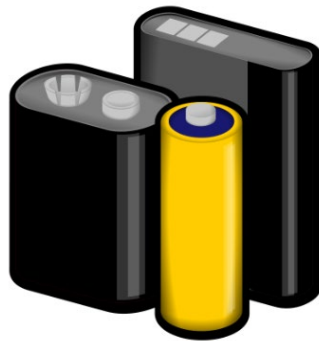


战略案例研究考试

2024 年 11 月 – 2025 年 2 月

开卷学习资料



Rotomyne
罗托矿业

背景声明

我们都已意识到，全球迎来了大变局，且未来仍将变幻莫测。为确保明确性和公平性，我们不要求学生在回答或准备案例研究时，将这些变化考虑在内。这份预先提供的学习资料及相关考试（虽然旨在反映真实生活）的设定背景是当前和持续发生的全球性问题没有产生影响。

请谨记，提出与所提问题相关的有效论点将在考试中得分。当然，参考相关时事的答案将根据得分点进行评分。

内容	
简介	2
锂矿开采	3
硬岩矿	4
传统卤水矿	5
直接提锂	5
现货和期货市场	7
罗托矿业	7
罗托矿业年度报告摘录	8
罗托矿业的董事会	9
董事会职责	11
罗托矿业的主要风险	12
竞争对手的财务报表摘录	15
股价走势	17
新闻故事	18

简介

罗托矿业(Rotomyne)是一家上市公司，其开采锂出售给制造商，然后制造商会使用这种金属制造各种产品，包括可再充电电池。

您是罗托矿业财务部的高级经理。您直接向董事会报告，并就特殊项目和战略事项提出建议。

罗托矿业的总部位于发达国家波兰德(Porrland)，该国拥有交易活跃且监管良好的证券交易所。波兰德的货币是 P\$。波兰德要求各公司根据国际财务报告准则 (IFRS) 编制财务报表。罗托矿业在六个国家拥有并经营锂矿。

锂矿开采

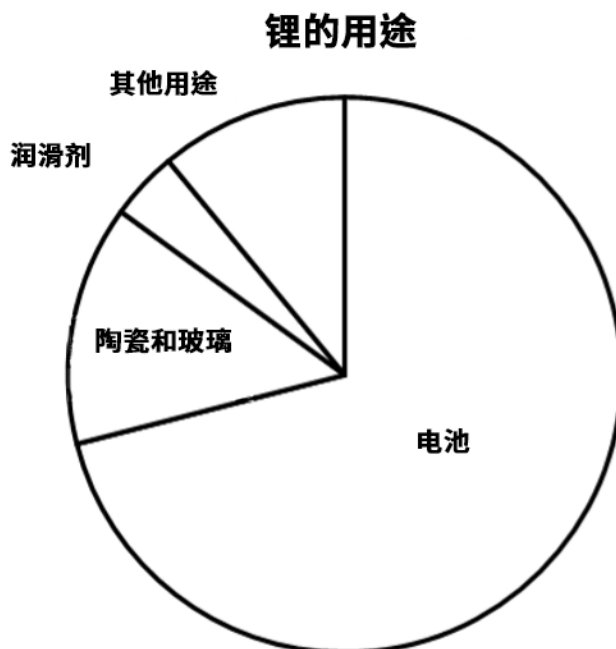
锂是一种化学元素，也是一种碱金属，在元素周期表上被称为“Li”。它用于制造各种产品，包括：

- 电池
- 耐热玻璃和陶瓷
- 润滑剂
- 金属合金
- 药品

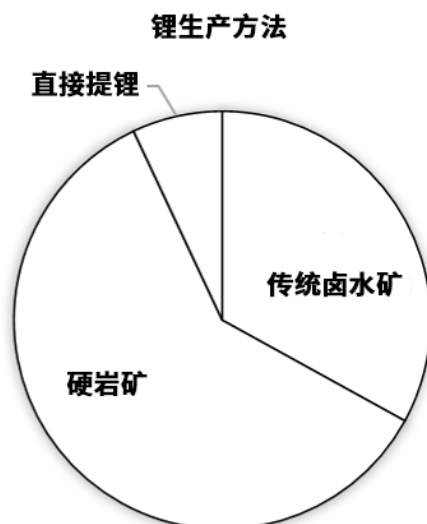
锂的使用历史很悠久，主要用于制造玻璃和润滑脂。近期由于将锂用于电池制造，尤其是用于电动汽车，因而推动了需求的增长。一块典型的电动汽车电池需要 12 公斤的锂。这种金属也用于大多数手机和平板电脑等消费电子产品中使用的可充电电池。

锂离子电池可在相对较小的体积内储存大量电能。多年来内燃机的启动电机和其他电气部件一直采用铅酸电池供电，但在 1 升体积内只能存储 30 瓦时的电能。一块锂离子电池可以在相同体积内存储 250 瓦时的电能。

2021 年全球碳酸锂需求量为 50 万吨。预计到 2030 年年需求量将增加到 400 万吨。



锂矿床广泛分布于世界各地。此外海水中也有锂矿，但海水提取的能耗过高，因此不具备商业可行性。常用锂提取方法主要有三种：



硬岩矿

许多不同类型的岩石中均含有锂，最常见的是锂辉石，这种矿石在世界多地均可进行开采。锂辉石中的锂含量高达 8%。



硬岩锂矿床主要采用露天开采法进行开采。从地下挖掘含锂岩石块。然后将岩石块碾碎，研磨成细粉。将岩石粉与水混合。向混合物中注入气泡。在气泡上升到水面的过程中会吸附锂。撇除所产生的泡沫并送到工厂，加工生产碳酸锂。

露天采矿对环境会造成严重不良影响：

- 土壤侵蚀
- 破坏自然栖息地
- 水污染
- 重型采矿设备运行时的排放物

传统卤水矿

在地下湖泊中可发现溶解的锂。通过将这种液体（称为“卤水”）泵送到地表并转入蒸发池来提取锂。蒸发池通常极大，占地面积可达 25 平方公里。将卤水暴露在高温和阳光下 12 到 18 个月，蒸发浓缩锂。



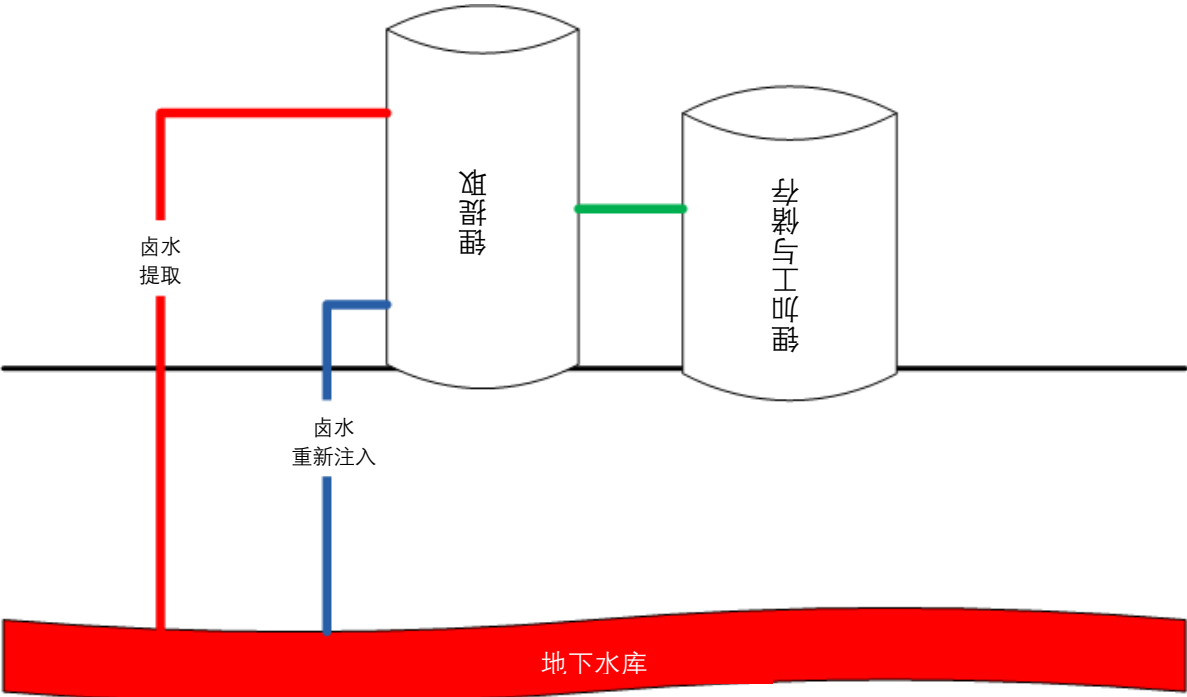
随后，采用化学工艺进一步处理浓缩卤水以提取锂，最初以碳酸锂的形式存在。

卤水开采比其他方法成本更低，但会对环境造成破坏。每吨锂的处理需水量为 50 万升。当矿场位于供水不足地区时，这一问题尤为突显。

蒸发池也会污染当地供水。卤水会渗入土壤，污染人类生活用水或农业用水。

直接提锂

直接提锂 (DLE) 是通过将卤水泵送至地表，对其进行处理以去除锂，然后再回送至地下源头的过程，从而减少锂提取对环境的影响。



这种工艺基本上传统卤水矿提取的一种替代方法。虽然成本较高，但可避免在蒸发池中储存卤水，对环境造成破坏。该工艺还使用溶剂从卤水中提取锂，因此提取工厂使用的淡水量明显减少。

一些地下水库会通过地质作用而升温到最高 50 摄氏度的温度。这种温度下的液体可用于为热电发电提供热源，使 DLE 工厂在电力方面自给自足，且实现无碳排放运营。

很少有地下卤水矿床的温度足以成为地热发电的热源。目前尚没有可用于商业发电的矿床。

三种锂提取方法对环境的影响有显著差异：

	硬岩开采	传统卤水开采	直接提锂
生产每吨锂的二氧化碳排放量	15,000 公斤	5,000 公斤	由电力驱动，所以排放量取决于电源。
生产每吨锂的淡水使用量	170,000 升	500,000 升	3,000 升
生产每吨锂的土地使用量（年产能）	460 平方米	3,200 平方米	1 平方米

上述数据仅供参考，但也受特定情况的影响，如矿的位置、矿石或卤水的纯度和化学成分以及提取最终产品所需纯度。

这三种提取方法的初始产物都是碳酸锂。随后可以进一步加工成氢氧化锂或氯化锂。碳酸锂是制造业中最常见的产品，但在高级电池和其他一些工业生产过程中也会用到其他产品。

碳酸锂也可以加工成丁基锂，其应用广泛，从合成橡胶生产到制药等各种领域均会用到。

可从碳酸锂中提取金属锂。纯金属锂常用于一些工业领域，主要用于制造航空航天领域所需的坚固而轻薄的金属合金。但纯金属形式的锂极易挥发，既难以处理，又相当危险。如果储存不当，也会很快变质。

锂行业的进入门槛很高，因为很难获得可采矿石或卤水矿床的资源。由于露天采矿和蒸发池造成的环境破坏，政府往往不愿批准锂矿开采。虽然直接提锂产生的环境问题较少，但购买合适的场地以及建造和运营加工厂的成本很高。

四大锂生产公司（其中之一为罗托矿业）占全球锂销售额的 50% 以上。

现货和期货市场

大多数涉锂交易均为正常商业信用销售和采购，价格和业务条款会在销售时商定（现货价格）。

锂由矿业公司开采并加工成化合物。任何特定化合物（如碳酸锂）均为通用产品，无论产自哪座矿山，亦无论由哪家矿业公司加工。锂是处于可观测性市场中的商品。商品本身的价格由供求关系决定，尽管个别交易的销售价格会考虑运输成本。

有一种期货衍生品允许买卖双方以氢氧化锂期货合约的方式进行交易。氢氧化锂主要用于制造电动汽车电池。买卖双方均可通过这种衍生品来管理氢氧化锂价格变动的风险，期限从 1 个月到 15 个月不等。例如，一家汽车制造商可以签订 6 个月后到期的期货采购合约，以保证届时支付的锂价格。

锂期货合约以现金结算。市场参与者支付或收取的现金金额为合约到期时的市场价格与合约规定价格之间的差额。

这种衍生品使买卖双方能够提前确定价格，尽管合约的定价将反映市场预期。此举可以作为风险管理战略的一部分，但不能完全消除风险。

罗托矿业

罗托矿业成立于 20 世纪 50 年代，1972 年在波兰德证券交易所上市。最初，罗托矿业拥有并经营一座大型露天锂矿和一个相邻的加工厂，为广泛的工业客户供应碳酸锂。从那以后，公司稳步发展。罗托矿业目前拥有并经营 6 座硬岩矿和 3 座传统卤水矿，共分布于 6 个不同的国家。罗托矿业是世界四大锂生产商之一。

罗托矿业在 2004 年最新收购了一座矿场。每座矿场均根据地质调查进行收购；调查结果表明，存在大量可经济开采和加工的锂矿床。罗托矿业不太可能再收购任何新矿：

- 锂可在世界上的多个地区进行开采，但很难找到可开采的新矿。可供出售且有前景的矿场相对较少。任何现有潜在矿场的矿石或卤水质量可能较低，加工成本高昂。
- 锂矿开采会对环境造成破坏。鉴于此，尽管锂对于扩大电动汽车的生产必不可少，但许多政府不愿批准新矿开采作业。
- 罗托矿业的七座矿场位于局势稳定的发达国家。另外两座最近收购的矿场位于政治和经济不稳定且风险相对较高的国家。在收购时，没有其他矿场符合罗托矿业的地质标准。

公司董事会和高级管理团队位于波兰德的总部。虽然波兰德的首都非常便于管理跨国企业的运营，但罗托矿业的矿场均不在此。总部为公司的采矿业务提供战略规划和监督。这些矿场及其相关加工厂均由当地管理。

罗托矿业在创新方面享有盛誉，尤其在开发快速可靠的锂产品提取工艺和交付流程方面：

- 罗托矿业与一所顶尖大学联合开设了研究和培训机构。主要开发在工业环境中使用锂的新方法，以及开发新的提取和转化技术。

- 这所大学的学术人员利用该机构的设施从事锂的化学性质研究。一些研究成果已投入到商业应用，罗托矿业从中受益匪浅。
- 罗托矿业与客户合作研究，开发改良的锂电池和其他需要锂的产品。
- 这所研究和培训机构还用于为罗托矿业的化学专家和工程师以及该大学的学术人员和学生提供关于锂安全处置和管理的培训。

罗托矿业生产的产品如下：

产品	应用	占总收入的百分比
电池级氢氧化锂和碳酸锂	电动汽车和电子设备的电池	45%
非电池级氢氧化锂	用于发动机的高温润滑脂	26%
丁基锂	轮胎及医药产品	23%
高纯锂金属	飞机制造商使用的合金	6%
		100%

在矿场附近的加工厂进行生产制造。将未经加工的矿石或蒸发的卤水运往偏远地区不具成本效益，因其含有大量废物。

矿场实现了高度自动化运行。自动化运行使工人减少接触了开采和加工锂所产生的粉尘和烟雾。

由罗托矿业的总部集中管理运营，并跟踪库存水平和产品的预期出货量。交货期因矿的类型不同而异。来自硬岩矿的矿石可在几天内加工完成，而蒸发池中的卤水需要长达 18 个月的时间才能准备加工。

罗托矿业的产品销往全球。其产品销往 90 多个不同的国家。这造成了巨大的货币风险敞口。公司总部设有财务部，负责管理外汇交易并处理相关货币风险。

罗托矿业的客户在规模和重要性方面各不相同。截至 2024 年 9 月 30 日，罗托矿业在本年度对最大客户（一家大型汽车制造商）的销售额占公司收入的 22%。

罗托矿业年度报告摘录

罗托矿业的使命、愿景和价值观

我们的使命

罗托矿业的使命是让消费者生活在一个清洁、健康和可持续的世界。

我们的愿景

罗托矿业的愿景是满足客户对可靠供应优质材料的需求。特别是，罗托矿业希望为产品依赖锂的客户提供支持以改变影响力的方式。

我们的价值观

- 罗托矿业以合乎道德并诚信的方式行事。

- 罗托矿业以可持续的方式运营。
- 罗托矿业提供安全的工作环境。
- 罗托矿业不断创新。
- 罗托矿业积极响应客户需求。

罗托矿业的董事会

艾瑞什·贾亚瓦德纳 (Iresh Jayawardena) 教授, 非执行主席

艾瑞什(Iresh)在法律行业有着成功的职业生涯。他在一家大型律师事务所担任了多年的管理合伙人, 之后从法律界退休, 以追求其他兴趣。除了在罗托矿业董事会任职外, 他还是首都大学 (Capital University) 的客座法学教授。

艾瑞什于 2022 年被任命为罗托矿业的非执行主席。

沙斯塔·沙米姆(Shaista Shameem), 首席执行官 (CEO)

沙斯塔(Shaista)是一名化学家。她持有首都大学 (Capital University) 学士和化学硕士学位, 并在多家化学品制造商担任高级职位。她于 2011 年加入罗托矿业, 担任卤水矿附近一家加工厂的高级化学分析师, 随后被提升为工厂经理。2018 年, 她被调至罗托矿业总部担任管理职务。

沙斯塔于 2020 年加入罗托矿业董事会并担任生产总监一职, 后于 2022 年进一步升任首席执行官 (CEO)。

安德烈·普罗霍罗夫(Andrey Prokhorov)博士, 生产总监

安德烈(Andrey)以优异的成绩毕业于格伦敦大学 (Glentown University), 并获得了化学学位。随后, 他继续深造, 获得了博士学位, 研究方向为深空中锂基合金的行为。之后, 投身制造业, 开启了一段成功的职业生涯。他曾在几家龙头化学公司工作, 主要从事合金的开发和制造。他于 2018 年加入罗托矿业, 担任研究和培训机构负责人。

安德烈于 2022 年进入罗托矿业董事会, 担任生产总监一职。

塞西莉亚·巴蒂斯特利(Cecilia Battistelli), 人力资源总监

塞西莉亚(Cecilia)在其从事人力资源管理的职业生涯中取得了不俗的成就。她的第一份工作是在一家总部位于波兰的国际银行人力资源部任职。此后, 她曾任职于多家大型公司。在加入罗托矿业之前, 塞西莉亚曾担任一家大型汽车制造企业的人力资源总监。

塞西莉亚于 2020 年进入罗托矿业董事会, 并被任命为人力资源总监。

马丁·雅各布斯(Martin Jacobs), 首席财务官 (CFO)

迄今为止, 马丁(Martin)的大部分职业生涯都在一家大型国际会计师事务所度过, 专门从事财务管理。在此期间, 他有两次海外借调经历, 第一次是前往一个发展中国家, 第二次前往的

是一个主要贸易中心。马丁于 2008 年晋升为合伙人，随后担任 4 年合伙人，负责该会计师事务所所在波兰德的业务。

马丁于 2019 年加入罗托矿业董事会，担任首席财务官 (CFO)。

奥恩瓦·马坎贾纳(Onwaba Makanjana), 市场总监

奥恩瓦(Onwaba)在商业销售领域有着丰富多彩的职业生涯。她曾在 Portland Steel 工作，30 岁时晋升为高级销售经理。2001 年，她加入 Skaylane Aviation 担任销售主管，并于 2010 年晋升为销售总监。

2019 年，奥恩瓦加入罗托矿业，担任市场总监。

皮尔·福瑟(Pierre Forcier), 高级独立董事

皮尔(Pierre)在大学学习政治、哲学和经济学。他进入政府部门，担任各种行政和顾问职位，度过了一段成功的职业生涯。在政府部门最后担任的职务是负责就环境立法的制定向波兰德工业部长提供建议。

皮尔于 2020 年加入罗托矿业董事会，担任高级独立董事。

卡罗琳·阮玉(Caroline Nguyen Ngoc), 独立非执行董事

卡罗琳(Caroline)是一家大型石油公司的化学分析师。她主要负责健康安全和产品质量。她曾在该公司担任多个高级职位，包括负责油田的运营管理。

卡罗琳于 2021 年从石油行业退休，并加入罗托矿业董事会，担任独立非执行董事。

莱米·巴鲁(Lemi Baruh)教授, 独立非执行董事

莱米(Lemi)曾深耕于学术界。曾在波兰德和海外几所著名大学教授电气工程。在退休前最后担任的职务是南方大学 (South University) 工程学院的院长。莱米是电气工程学会教育委员会的召集人。

莱米于 2021 年加入罗托矿业董事会。

董事会职责

沙斯塔·沙米姆 Shaista Shameem 首席执行官			
安德烈·普罗霍罗夫 Andrey Prokhorov 生产总监	塞西莉亚·巴蒂斯泰利 Cecilia Battistelli 人力资源总监	马丁·雅各布斯 Martin Jacobs 首席财务官 (CFO)	奥恩瓦·马坎贾纳 Onwaba Makanjana 市场总监
- 矿场运营 - 锂提取和转化工厂 - 环境保护	- 员工招聘 - 员工薪酬 - 员工培训 - 健康与安全	- 财务报告 - 管理会计 - 财务	- 销售及客户关系 - 分销渠道

	董事委员会			
	审计	风险	薪酬	提名
艾瑞什·贾亚瓦德纳 (Iresh Jayawardena)教授 非执行主席	◆	◆		◆
皮尔·福瑟(Pierre Forcier) 高级独立董事	◆		◆	◆
卡罗琳·阮玉(Caroline Nguyen Ngoc) 独立非执行董事	◆	◆	◆	
莱米·巴鲁(Lemi Baruh)教授 独立非执行董事		◆	◆	◆

罗托矿业的首席内部审计师向审计委员会的召集人报告。

罗托矿业的主要风险

风险影响	风险规避
锂化合物的市场价格波动很大。价格受到汽车制造和消费电子产品等行业需求的影响。锂的价格也受到锂供应情况的影响，这取决于罗托矿业在内的主要生产商的行动。	罗托矿业密切关注锂市场的动向。公司的目标是根据商品价格和需求量来管理生产水平，从而积极应对新兴市场的变化。 罗托矿业与客户保持着密切联系，并供应可靠优质的锂原料。
未来生产水平受到罗托矿业硬岩矿和卤水矿可开采储量的限制。 无法通过收购具有商业可行性且获得采矿作业许可的矿场来扩大生产。	罗托矿业聘请经验丰富和高素质的专业人员监测现有矿储量，并寻找任何具有可行性的潜在收购目标。 罗托矿业的宗旨是尽量减少现有矿场对环境的影响。
锂矿开采以及锂产品的生产和销售都受到严格的环境法规管控，这些法规可能会限制作业，并在违规情况下予以处罚。	罗托矿业严格遵守所有相关法规。在许多情况下，公司将遵守比当地法规更为严格的全球性要求。
锂的开采和销售遍及全球。罗托矿业在六个不同的国家开设矿场，并向 90 个国家的客户销售产品。汇率波动影响成本和收入。	罗托矿业组建了内部财务团队，负责监控汇率风险，并采取相应行动，确保妥善管控风险。
罗托矿业的采矿业务位于六个国家，这些国家在政府稳定性和健全性方面各不相同。公司有两座矿场位于政治局势不稳的国家。	罗托矿业注意遵守其经营所在国的所有当地法规。公司与东道国政府保持着密切联系，努力宣传在提供就业和对外贸易方面其运营带来的好处。
采矿作业和加工厂的运营带来了工业事故风险。这些风险可能导致员工受伤，并对当地社区造成环境破坏。	罗托矿业遵守与矿场和化工厂安全操作有关的所有规章制度。在某些情况下，为实现更高的安全保证，要遵守比正式要求更为严格的规定。 罗托矿业与所有监管机构保持着密切联系。通过主动报告潜在问题来增加透明度。

罗托矿业集团
年度合并损益表
截至 9 月 30 日

	2024	2023
	百万 P\$	百万 P\$
收入	7,815	8,203
营运成本	(5,074)	(4,841)
营业利润	2,741	3,362
财务成本	(500)	(500)
	2,241	2,862
税费	(359)	(458)
年利润	1,882	2,404

罗托矿业集团
年度合并权益变更表
截至 2024 年 9 月 30 日

	股本	留存收益	货币储备	总计
	百万 P\$	百万 P\$	百万 P\$	百万 P\$
期初余额	3,000	2,054	(217)	4,837
年利润		1,882		1,882
股利		(1,684)		(1,684)
折算损失			(221)	(221)
期末余额	3,000	2,252	(438)	4,814

罗托矿业集团
合并财务状况表
截至 9 月 30 日

	2024	2023
	百万 P\$	百万 P\$
资产		
非流动资产		
物业、厂房和设备	7,270	7,344
商誉	1,814	1,814
其他无形资产	326	294
	<u>9,410</u>	<u>9,452</u>
流动资产		
库存	845	866
应收账款	765	879
银行	857	852
	<u>2,467</u>	<u>2,597</u>
总资产	<u>11,877</u>	<u>12,049</u>
权益		
股本	3,000	3,000
货币储备	(438)	(217)
留存收益	2,252	2,054
	<u>4,814</u>	<u>4,837</u>
负债		
非流动负债		
借贷	5,000	5,000
流动负债		
应付账款	1,700	1,755
纳税义务	363	457
	<u>2,063</u>	<u>2,212</u>
总权益和负债	<u>11,877</u>	<u>12,049</u>

竞争对手的财务报表摘录

利恩迪格(Lithdig)是罗托矿业的直接竞争对手之一，在 7 个不同的国家拥有 10 座锂矿。
利恩迪格的总部位于波兰德。

利恩迪格集团
年度合并损益表
截至 9 月 30 日

	2024	2023
	百万 P\$	百万 P\$
收入	9,691	10,254
营运成本	(6,237)	(6,119)
营业利润	3,454	4,135
财务成本	(300)	(300)
	3,154	3,835
税费	(505)	(614)
年利润	2,649	3,221

利恩迪格集团
年度合并权益变更表
截至 2024 年 9 月 30 日

	股本	留存收益	货币储备	总计
	百万 P\$	百万 P\$	百万 P\$	百万 P\$
期初余额	3,500	4,614	(595)	7,519
年利润		2,649		2,649
股利		(1,313)		(1,313)
折算损失			(27)	(27)
期末余额	3,500	5,950	(622)	8,828

利恩迪格集团
合并财务状况表
截至 9 月 30 日

	2024	2023
	百万 P\$	百万 P\$
资产		
非流动资产		
物业、厂房和设备	8,797	7,344
商誉	2,045	2,045
其他无形资产	418	392
	<u>11,260</u>	<u>9,781</u>
流动资产		
库存	1,530	1,074
应收账款	786	1,104
银行	744	1,044
	<u>3,060</u>	<u>3,222</u>
总资产	<u>14,320</u>	<u>13,003</u>
权益		
股本	3,500	3,500
货币储备	(622)	(595)
留存收益	5,950	4,614
	<u>8,828</u>	<u>7,519</u>
负债		
非流动负债		
借贷	3,000	3,000
流动负债		
应付账款	1,984	1,872
纳税义务	508	612
	<u>2,492</u>	<u>2,484</u>
总权益和负债	<u>14,320</u>	<u>13,003</u>

股价走势

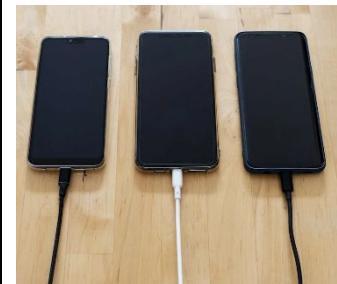


罗托矿业的杠杆贝塔值为 1.63。

新闻故事

快乐动漫每一天

读者问题



问题：可充电电池如何工作以及为何不能永远用下去？
Alice，10 岁

答：所有电池都由三个基本部分组成：两个金属电极（“负极”和“正极”）和一种被称为“电解质”的液体或糊状物，用于将两个电极分开。从电池外部连接负极和正极（比如将电池插入你最喜欢的玩具中）会产生电子流，这是电的另一种说法。

外部电子流由带正电的离子从正极向负极驱动。离子由电池内部的化学反应产生，会流经电解质。电池内部的化学反应一直持续到电极不能再产生或接受正离子为止。如果为一次性电池，那么此时电量耗尽，不能再用作电源。

可充电电池不同于一次性电池，因其可通过从外部向电极施加电荷来逆转化学过程。电荷将正离子从负极送回正极。遗憾的是，这个过程并不完美。电极无法接受之前作为电源使用时失去的相同离子数量，这意味着每次充电时电池的容量都会略有下降。

可充电电池在每次充电-再充电循环中都会轻微退化，直至无法使用。这就解释了为何必须在几年后更换手机里的可充电电池（或者如果电池不能更换，就要买新手机）。



问题：如果锂矿开采对环境有害，为什么我们不在电池无法再充电后从电池中回收锂呢？
Mathew，12 岁

答：从理论上讲，这是个好主意，但并不实际。锂离子电池中的电解质保存在由大量电芯组成的模块中。回收锂需要将电芯打开并清空，这需要耗费大量时间和能源。从旧电池中提取锂而不是开采更多锂，不一定对环境有益。



问题：我们一直从化学方面研究电池。我的一个同学说她的祖国出产世界上最好的锂。这是真的吗？

Jiayi, 11 岁

答：否。锂开采自多个不同的国家。它来自地球，以含有锂化合物的岩石或卤水的形式存在。岩石和卤水经过加工，可提取出碳酸锂，碳酸锂是一种化合物，可以进一步加工成不同的化合物。

锂经过加工后，在哪里开采就不重要了。一个国家生产的碳酸锂与产自其他国家的锂并无不同。锂作为商品出售，而锂原材料价格并无差异，无论其来源如何。

对矿业公司来说，矿场位置会产生影响，因为开采的岩石或卤水的纯度会影响其营运成本。如果矿材纯度较高，则提取碳酸锂的成本将更低，也更容易。矿场位置也会影响运输成本。



问题：我们目前仍从化学方面研究电池。我们发现，目前许多可充电电池中使用的电解质要么是碳酸锂，要么是氢氧化锂。尽管属于纯锂金属化合物，但它们仍然被称为“锂”。这不令人困惑吗？

Jiayi, 11 岁

答：用这种方式来指代不同的锂化合物是很常见的做法。在大多数情况下，通过“锂”一词所处的上下文，即可明确其所指含义。虽然可以提取纯金属形式的锂，但因其极易挥发，导致很难储存，一旦与大气接触就会迅速变质。提到“锂”时，不太可能是指纯金属锂。

显然，采购锂化合物（或纯锂金属）的公司会非常具体地说明所订购的材料，因此不会出现混淆。

波兰德电讯报

OT 是新的威胁载体



工厂过去由工程师操作，许多工程师在工厂车间工作。他们会检查刻度盘并调整杠杆，以确保工厂作业安全一致。在制品通过管道或传送带从一台机器传送到另一台机器，并不断监控过程，以确保一切正常工作。

而今，工厂更多采用操作技术(OT)来操控，而非人工干预。OT包括硬件和软件组合，用于监视和指导工作场所中设备、流程和事件的操作和控制。

OT实现了工厂的集中管理，流程完全自动化运行，而非由人工操作员管理。机器不仅是自动化运行；甚至可以将指令传递给相邻设备，激活阀门和载体，以将材料转移到下一阶段的工艺流程，并将正确设置发送到进行下一阶段制造的机器上。

实现这种沟通和协调的工业控制系统(ICS)并不鲜见，数十年前便已开发完成。系统的设计旨在实现安全高效的运作，但很少考虑安全问题，因为很少进行任何外部连接。与以往不同的是，尽管 ICS 软件缺乏安全功能，但其正逐步与 IT 系统集成。将 ICS 系统连接到 IT 网络会为未经授权的违规行为创造机会，这些违规行为可能出于访问机密数据或破坏制造运营的动机。

波兰德电讯报

科学家们就电池存储选择问题争论不休



今年关于无碳能源发电的年度学术会议将着重关注电力供应的安全性。这是一个值得关注的问题，因为许多化石燃料替代品所依赖的能源在输送的电力方面可能不稳定。

当有风且天空晴朗时，风能和太阳能是最优选择，但并不能向所有地方稳定供电。一种解决方案是将不需要立即使用的多余电能收集起来。有多种技术可用来储存多余电能，包括电动汽车所采用的锂离子电池阵列。

用于储能的锂离子电池的需要有限，因为将其用于储能成本过于高昂。替代电池类型正在开发中，其中一些将适用于有效储存多余电能。钠离子电池的生产成本更低，因为使用的原材料更多样。到 2030 年，应该可以实现商业化。

钠离子电池比同等的锂离子电池更大、更重，因此不适用于电动汽车。如果在有风的日子将钠离子电池放在风电场中，用于储存不需立即使用的电能，那么电池体积大在这种情况下便不成问题。

波兰德日报

招贤纳士——需要大量地质学人才



地质学是研究地球结构及其物质的学科。地质学家主要从事岩石样本的分析，并利用设备研究地表下的活动。他们经常寻找可以通过采矿或钻井提取的资源。

我们对自然资源的持续需求意味着需要大量地质学人才。经验丰富的地质学家有望获得优厚的待遇。

从事地质学的工作颇具挑战性。尽管有很多技术可以用来探究地表下所蕴藏的秘密，但却无法100%确定到底是什么。地质学家可能确信存在铁矿石，但唯一确定的方法是用测试钻来收集样本。虽然可能存在铁矿石，但矿石品级可能很低，或者储量可能不足以证明具备开采的合理性。还有一种可能是，该地区的地壳结构不够稳定，无法安全开采。